

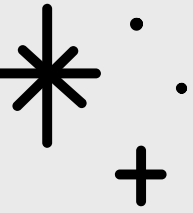
네이버 클라우드 플랫폼과 클라우드 컴퓨팅의 이해

2차시. 네트워크 구성

강예진 선임



목차



1

1. IP주소와 클래스

IP주소와 클래스에
대해 알아봅니다.

2

2. 서브넷과 CIDR

서브넷과 CIDR에
대해 알아봅니다.

3

3. 포트번호와 방화벽

포트번호와 방화벽에
대해 알아봅니다.

4

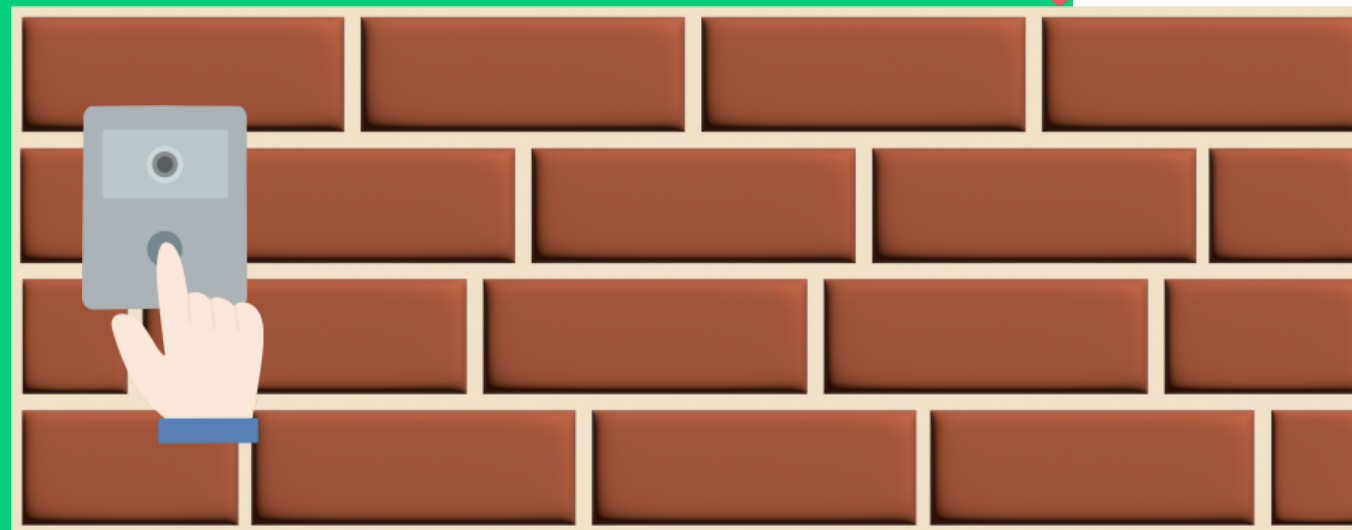
4. 라우터와 스위치

라우터와 스위치에
대해 알아봅니다.



고민해보기 : 집 주소와 초인종

내 집에 누군가 찾아오려면 어떻게 해야할까?
모르는 사람이 찾아오면 어떻게 들어오지 못하게 할까?
집 주소가 없다면 택배는 어떻게 우리집에 올 수 있을까?



고민해보기 : 집 주소와 초인종

누군가 집에 찾아오려면 주소가 있어야해!

우리집에 찾아오기 위해서는 속해있는 동네부터 와야해!

집에 여러명이 살고 있다면 누구를 찾는지 알아야해!

집 앞에 담과 대문을 만들어서 모르는 사람은 들어오지 못하게 해야해!

고민해보기 : 네트워크에 빅대어보기

누군가 집에 찾아오려면 주소가 있어야해!

~> 내 서버에 접근하려면 IP 주소가 있어야해!

우리집에 찾아오기 위해서는 속해있는 동네부터 와야해!

~> 내 서버로 찾아오기 위해서는 서브넷부터 찾아와야해!

집에 여러명이 살고 있다면 누구를 찾는지 알아야해!

~> 특정 서비스를 사용하기 위해서는 포트번호를 알아야해!

집 앞에 담과 대문을 만들어서 모르는 사람은 들어오지 못하게 해야해!

~> 방화벽을 설치해서 허가받지 못한 경우에는 접근하지 못하게 해야해!

IP주소

인터넷에 연결된 장치를 식별하기 위한 고유 주소

ex) 192.168.0.10 (IPv4) / 2001:0db8:85a3::8a2e:0370:7334 (IPv6)

서브넷 (Subnet)

큰 네트워크를 여러 개의 작은 네트워크로 나누는 것

IP 주소를 효율적으로 사용하고, 네트워크 관리/보안을 향상시킴

IP주소

IPv4 : 32bit 길이의 식별자로 0.0.0.0 ~ 255.255.255.255 까지 조합으로 이루어짐

-네트워크 주소 ----- 호스트 주소

203.0.113.43

1	1	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	1	0	1	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

네트워크 주소 : 특정 네트워크의 주소 (라우팅 시 사용)

호스트 주소 : 네트워크에 속한 호스트(IP 주소로 식별되는 기기)의 주소

최대 약 43억개의 서로 다른 주소를 부여할 수 있지만 인터넷 사용자 수가 급증하면서 IPv4주소가 고갈될 수 있음

IP주소

IPv6 : 기존의 IPv4 주소 체계를 128비트 크기로 확장한 인터넷 프로토콜 주소

거의 무한대의 IP 주소를 사용할 수 있어 IPv4 주소 고갈 문제를 해결 할 수 있음

IPv6 address

2001 : 0DC8 : E004 : 0001 : 0000 : 0000 : 0000 : F00A

16 bits : 16 bits : 16 bits : 16 bits : 16 bits : 16 bits : 16 bits : 16 bits

128 Bits

IP주소의 클래스 (IPv4)

클래스	시작 주소	끝 주소	기본 서브넷 마스크	네트워크 수	호스트 수 (네트워크 당)	용도
A	0.0.0.0	127.255.255.255	255.0.0.0 (/8)	약 128개	약 1,670만 개	대규모 네트워크
B	128.0.0.0	191.255.255.255	255.255.0.0 (/16)	약 16,000 개	약 6.5만 개	중간 규모
C	192.0.0.0	223.255.255.255	255.255.255.0 (/24)	약 210만 개	254개	소규모 네트워크
D	224.0.0.0	239.255.255.255	-			멀티캐스트
E	240.0.0.0	255.255.255.255	-			실험용 (예약됨)

라우터 등의 네트워크 장비가 클래스 정보를 보고 빠르게 라우팅을 할 수 있어 속도를 높일 수 있지만
조직의 규모에 따라 필요한 IP 개수가 다르고 불균형 문제가 생길 수 있음

IP주소의 클래스 (IPv4)

클래스는 고정된 크기로 정해진 크기만 사용할 수 있어 유연성이 부족하여 **CIDR 방식을 도입함**

CIDR(Classless Inter-Domain Routing)

: IP 주소를 비트 단위로 유연하게 나누어 쓰는 방식

192.168.54.0 / 24 192.168.54.0 / 25

11000000 10101000 00110110 00000000

Fixed digits
(24)

Free digits
(32-24 = 8)

11000000 10101000 00110110 00000000

Fixed digits
(25)

Free digits
(32-25 = 7)

IP주소의 클래스 (IPv4)

CIDR(Classless Inter-Domain Routing)

: IP 주소를 비트 단위로 유연하게 나누어 쓰는 방식

IP 주소 공간 절약: 필요한 만큼만 정확히 나눠서 할당 가능

더 많은 네트워크 생성: 하나의 IP 블록을 작은 단위로 쪼개서 나눠줌

라우팅 효율 향상: 여러 경로를 하나로 묶어 광고할 수 있어 라우팅 테이블이 축소됨

IPv4 고갈 대응: 기존보다 훨씬 효율적으로 관리할 수 있음

서브넷(Subnet)

서브넷 : 큰 IP 네트워크를 더 작은 단위로 나눈 것
IP 자원의 효율적 관리 및 보안성 향상, 네트워크 성능도 향상시킬 수 있음

IP 낭비 방지 : 필요에 따라 정확한 개수만큼 주소 할당 가능

보안 강화 : 부서/부문별 네트워크 분리하여 침입 격리 가능

트래픽 제어 : 브로드캐스트 범위를 줄여서 네트워크 효율 향상

관리 용이 : 조직/부서/기능별로 나누면 운영 관리가 쉬워짐

CIDR 또는 서브넷 마스크로 표현할 수 있음

CIDR VS Subnet Mask

서브넷 마스크 (Subnet Mask)

CIDR 표기법

네트워크 /호스트 영역을 마스크로 표시

의미

네트워크 비트수를 슬래시(/)로 표시

255.255.255.0

예시

/24

4개의 10진수 IP 형식

표기 방식

/ 숫자

직관적 (눈으로 비트 확인 가능)

가독성

간결함, 짧고 쓰기 쉬움

오래된 장비나 네트워크 문서

용도

현대 네트워크 구성에서 널리 사용됨

CIDR VS Subnet Mask

```
링크-로컬 IPv6 주소 . . . . . : fe80::2538:6174:700b:6cca%15
IPv4 주소 . . . . . : 192.168.56.1
서브넷 마스크 . . . . . : 255.255.255.0
```

각 비트가 1이면 네트워크 부분, 0이면 호스트 부분

서브넷 마스크가 255.255.255.0 이면 **이진형식으로 11111111.11111111.11111111.00000000** 과 동일

즉, 앞 24비트가 네트워크 주소

CIDR 방식으로 표기하면 **/24** 와 동일

CIDR VS Subnet Mask



서브넷 마스크	CIDR 표기	사용 가능한 호스트 수
255.0.0.0	/8	16,777,214
255.255.0.0	/16	65,534
255.255.255.0	/24	254
255.255.255.128	/25	126
255.255.255.192	/26	62

서브넷 마스크	CIDR 표기	사용 가능한 호스트 수
255.255.255.224	/27	30
255.255.255.240	/28	14
255.255.255.248	/29	6
255.255.255.252	/30	2

포트 번호 (Port Number)

하나의 IP 주소 안에서 여러 개의 서비스(프로그램)를 구분하는 숫자

ex) 80 (HTTP), 443 (HTTPS), 22 (SSH)

방화벽 (Firewall)

네트워크에 들어오거나 나가는 트래픽을 제어하고 차단하는 보안장치 또는 SW

해커나 악성 트래픽이 내부 시스템에 접근하지 못하도록 보호

라우터 (Router)

새로 다른 네트워크 간의 데이터 전달 경로를 결정하고 전달하는 장치

내부 네트워크와 외부 인터넷을 연결함

스위치 (Switch)

같은 네트워크 안에서 여러 장치들 간에 데이터를 전달하는 장치

PC, 프린터 등 장비들을 하나의 네트워크로 묶어줌

라우터(Router) VS 스위치(Switch)

라우터

: 다른 네트워크끼리 연결하는 장비로 IP주소를 기반으로 작동하며 네트워크 계층에 속함

스위치

: 같은 네트워크 안의 장비들을 연결하는 장비로 MAC 주소 기반으로 동작하며 데이터링크 계층에 속함

IP 주소 : 네트워크에서 위치를 나타내는 주소 (인터넷 상 주소)

MAC 주소 : 네트워크 장치(랜카드)에 부여된 고유 식별자 (하드웨어 고정)

L7	응용 계층 (Application Layer)
L6	표현 계층 (Presentation Layer)
L5	세션 계층 (Session Layer)
L4	전송 계층 (Transport Layer)
L3	네트워크 계층 (Network Layer)
L2	데이터 링크 계층 (Data Link Layer)
L1	물리 계층 (Physical Layer)

라우팅 테이블

라우팅 테이블

: 데이터를 어디로 보내야 할지 알려주는 지도와 같은 역할로 라우팅 테이블을 기반으로 경로를 계산하여 데이터를 보냄

Classful 라우팅 테이블 (클래스에 따라 IP 주소가 고정된 크기로 나뉘어져 주소 묶음도 제한적임)

목적지 네트워크	서브넷 마스크	다음 홉
192.168.0.0 (C클래스)	255.255.255.0	Router A
192.168.1.0 (C클래스)	255.255.255.0	Router A
192.168.2.0 (C클래스)	255.255.255.0	Router A
192.168.3.0 (C클래스)	255.255.255.0	Router A

라우팅 테이블

라우팅 테이블

: 데이터를 어디로 보내야 할지 알려주는 지도와 같은 역할로 라우팅 테이블을 기반으로 경로를 계산하여 데이터를 보냄

CIDR 라우팅 테이블 (/ 뒤 숫자로 표현해 주소 범위를 자유롭게 그룹핑 할 수 있음)

목적지 네트워크	서브넷 마스크	다음 홉
192.168.0.0/22	1024 IP 주소 범위	Router A

192.168.0.0 = 110000000.10101000.000000000.000000000
192.168.1.0 = 110000000.10101000.000000001.000000000
192.168.2.0 = 110000000.10101000.000000010.000000000
192.168.3.0 = 110000000.10101000.000000011.000000000

네트워크 문제 풀기



클래스 C 주소를 가지고 서브넷 마스크 255.255.255.252으로
서브넷을 만들었을 때, 생성되는 서브넷의 수와
각 서브넷 당 사용 가능한 호스트의 수를 구하시오.

네트워크 문제 풀기

클래스 C 주소를 가지고 서브넷 마스크 255.255.255.252으로 서브넷을 만들었을 때, 생성되는 서브넷의 수와 각 서브넷 당 사용 가능한 호스트의 수를 구하시오.

네트워크 문제 풀기



서브넷 : 64개

호스트 : 2개

네트워크 문제 풀기



클래스 B 네트워크 대역에서 서브넷 마스크 값을 '255.255.240.0'으로
설정했을 때, 생성되는 서브넷 수, 서브넷 당 사용 가능한 호스트 수,
사용 가능한 총 호스트 수는 각각 얼마인가?

네트워크 문제 풀기

클래스 B 네트워크 대역에서 서브넷 마스크 값을 '255.255.240.0'으로 설정했을 때, 생성되는 서브넷 수, 서브넷 당 사용 가능한 호스트 수, 사용 가능한 총 호스트 수는 각각 얼마인가?

네트워크 문제 풀기



서브넷 수 : 16개

서브넷 당 사용 가능한 호스트 수 : 4,094개

사용 가능한 총 호스트 수 : 65,504개

네트워크 문제 풀기



IP 주소 '192.168.10.0'(/24)을 사용하는 네트워크가 있습니다.
이 네트워크를 나누어 각 서브넷에 최소 25개의 사용 가능한 호스트
IP가 필요할 경우, 적용해야 할 서브넷 마스크 값은?

네트워크 문제 풀기

IP 주소 '192.168.10.0'(/24)을 사용하는 네트워크가 있습니다. 이 네트워크를 나누어 각 서브넷에 최소 25개의 사용 가능한 호스트 IP가 필요할 경우, 적용해야 할 서브넷 마스크 값은?

네트워크 문제 풀기



255.255.255.224

네트워크 문제 풀기



네트워크 192.168.100.0/26 이 주어졌습니다. 이 네트워크를
최소 5개 이상의 서브넷으로 다시 나누려고 할 때, 3번째
서브넷의 브로드캐스트 IP 주소는 무엇입니까?

네트워크 문제 풀기

네트워크 192.168.100.0/26 이 주어졌습니다. 이 네트워크를 최소 5개 이상의 서브넷으로 다시 나누려고 할 때, 3번째 서브넷의 브로드캐스트 IP 주소는 무엇입니까?

네트워크 문제 풀기



192.168.100.23

네트워크 문제 풀기



다음 조건일 때 사용되는 네트워크 주소와 브로드캐스트 주소는?

IP 주소 : 172.20.100.50

서브넷 마스크 : 255.255.248.0

네트워크 문제 풀기

다음 조건일 때 사용되는 네트워크 주소와 브로드캐스트 주소는?

IP 주소: 172.20.100.50

서브넷 마스크: 255.255.248.0

네트워크 문제 풀기



네트워크 주소 : 172.20.96.0

브로드캐스트 주소 : 172.20.103.255